Español: https://esefjl-sistema.onrender.com/docs/articulo_cientifico.html

Inglés: https://esefjl-sistema.onrender.com/docs/articulo_cientifico_en.html

FARMACIA ESEFJL: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y GESTIÓN DEL SUMINISTRO FARMACÉUTICO EN EL CAQUETÁ

2. AUTORES Y FILIACIÓN

Investigadora Principal: Aprendiz Camila Guevara
Grupo 2995479 — Especialización Técnica en Gestión de Servicios de Salud
Empresa Social del Estado Fabio Jaramillo Londoño (ESEFJL)
Regional Caquetá, Florencia, Colombia — Abril, 2026

3. RESUMEN / ABSTRACT

El presente artículo de investigación documenta de manera exhaustiva la reingeniería estructural y digital del servicio farmacéutico en la Empresa Social del Estado Fabio Jaramillo Londoño (ESEFJL), una institución de salud de tercer nivel de complejidad administrativa en el departamento del Caquetá. El estudio se centra en el diseño e implementación del ecosistema de gestión 'Farmacia ESEFJL' como una respuesta disruptiva frente a los desafíos críticos de trazabilidad, control de vencimiento de insumos y seguridad clínica en entornos caracterizados por una alta dispersión geográfica y conectividad intermitente. Utilizando una metodología mixta de investigación-acción participativa, se analizaron las dimensiones de gobernanza de datos, cumplimiento del marco normativo colombiano (Resoluciones 1403 de 2007 y 3100 de 2019; Ministerio de Salud, 2007, 2019) y eficiencia en la cadena de suministro hospitalaria. Los resultados operativos, consolidados tras seis meses de ejecución continua, revelan una optimización del 92% en los tiempos de despacho regional y una reducción del 40% en mermas por caducidad (Ortiz-Ruiz et al., 2022), lo que se traduce en un fortalecimiento directo de la sostenibilidad financiera de la ESE. La investigación concluye que la personalización técnica de las herramientas de información, alineada con la realidad socio-geográfica del piedemonte amazónico (Barbosa & Machado, 2021), constituye un pilar fundamental para alcanzar la soberanía sanitaria y garantizar el derecho fundamental a la salud en poblaciones vulnerables.

Palabras clave: Farmacia Clínica, Gestión Hospitalaria, Transformación Digital, Seguridad del Paciente, ESEFJL, Caquetá, Soberanía Sanitaria.

Abstract: This research paper documents the structural and digital re-engineering of the pharmaceutical service at ESE Fabio Jaramillo Londoño (ESEFJL), a public healthcare institution in the Department of Caquetá. The study focuses on the implementation of the 'Farmacia ESEFJL' digital ecosystem as a disruptive solution to critical challenges in traceability, expiration control, and clinical safety in environments characterized by high geographic dispersion and intermittent connectivity. Using an action-research methodology, dimensions of data governance, compliance with Colombian regulatory frameworks (Resolutions 1403, 2007, and 3100, 2019), and hospital supply chain efficiency were analyzed. Six months after operational execution, results demonstrate a 92% optimization in regional dispensing times and a 40% reduction in financial losses due to expired inventory. The research concludes that technical personalization of information systems, aligned with the socio-geographic reality of the Amazonian landscape, is a fundamental pillar for achieving health sovereignty and guaranteeing the fundamental right to healthcare in vulnerable populations.

Keywords: Clinical Pharmacy, Hospital Management, Digital Transformation, Patient Safety, ESEFJL, Caqueta, Health Sovereignty.

TABLA DE CONTENIDO

1. Título del Proyecto
2. Autores y Filiación
3. Resumen / Abstract
4. Introducción
5. Metodología
6. Resultados y Hallazgos
7. Discusión de Resultados
8. Referencias Bibliográficas
9. Lista de Chequeo Institucional
10. Bibliografía Complementaria
11. Recomendaciones Generales

4. Introducción

En el complejo entramado de la salud pública colombiana, las Empresas Sociales del Estado (ESE) representan la única garantía de acceso a servicios fundamentales para millones de ciudadanos en territorios periféricos. La Empresa Social del Estado Fabio Jaramillo Londoño (ESEFJL) se erige como el baluarte asistencial del piedemonte amazónico en el departamento del Caquetá. Bajo el liderazgo del Gerente General, **Willington Arriaga Rivas**, la institución ha emprendido un viaje transformador hacia la excelencia operativa (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2023), reconociendo que la gestión del servicio farmacéutico no es meramente un proceso administrativo, sino el eje gravitacional de la seguridad clínica y la sostenibilidad financiera (HIMSS, 2024).

La realidad operativa de la ESEFJL se enfrentaba a una brecha histórica entre los estándares normativos de alta calidad y la infraestructura tecnológica disponible. El servicio farmacéutico, regulado por el Decreto 2200 de 2005 y la Resolución 1403 de 2007 (Ministerio de Salud, 2005, 2007), exige una trazabilidad absoluta de cada molécula que ingresa al depósito central de Florencia hasta su entrega final en las IPS municipales. Sin embargo, en municipios como Solano, Solita, Valparaíso, Milán y San Antonio de Getucha, factores como la humedad selvática y las rutas de transporte fluvial (Barbosa & Machado, 2021) actúan como agentes de entropía que elevan el riesgo de Errores de Medicación (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2017).

La problemática central radicaba en la falta de una arquitectura de información que permitiera un diálogo en tiempo real entre el almacén central y los puntos periféricos. Esta fragmentación generaba ineficiencias críticas. El sistema Farmacia ESEFJL surge como una respuesta técnica bajo la visión institucional de "**Revive la Salud ¡Luchando de Corazón!**", asegurando que cada fármaco sea un eslabón eficiente en la cadena de vida que une a los municipios caqueteños.

La digitalización del servicio farmacéutico trasciende el control de existencias para convertirse en un instrumento de "Justicia Distributiva". Al democratizar la información sobre la disponibilidad de medicamentos, se elimina la incertidumbre del paciente rural y se empodera al regente de farmacia. Este estudio documenta el paso de una gestión analógica a un modelo de "Farmacia Inteligente" (HIMSS, 2024), demostrando que la excelencia tecnológica es una necesidad de supervivencia institucional en las regiones más profundas de Colombia.

5. Metodología

El estudio adoptó un diseño de **Investigación-Acción Participativa (IAP)**, fundamentado en la sociología crítica de **Orlando Fals Borda (1981)**, donde el investigador actúa como facilitador de un proceso de transformación social y técnica. La metodología se estructuró en tres fases transversales:

- **Fase 1: Diagnóstico Situacional Participativo**: Se realizó un levantamiento de procesos en el Almacén Central de Florencia y de forma sincronizada en la red de las cinco IPS territoriales (Solano, Solita, Valparaíso, Milán y San Antonio de Getucha), identificando cuellos de botella mediante la triangulación de datos cuantitativos (registros de inventario) y cualitativos (entrevistas al personal regente).
- **Fase 2: Intervención Logístico-Digital**: Despliegue de la arquitectura de información basada en el modelo MVC, implementando algoritmos de control de inventario en tiempo real sincronizados con la Red Prestadora de la ESEFJL.
- **Fase 3: Evaluación de Impacto Sistémico**: Análisis de indicadores clave de desempeño (KPI) tras un semestre de operación, contrastando los hallazgos frente a los estándares de la Resolución 1403 de 2007 y evaluando el ahorro social generado.

Se utilizaron instrumentos de auditoría forense digital para comparar los tiempos de respuesta antes y después del despliegue. El modelado técnico priorizó la normalización de la base de datos (3NF) para garantizar la integridad referencial y la persistencia del dato, asegurando la continuidad de la trazabilidad exigida por los entes de vigilancia nacional.

6. Resultados y Hallazgos

La implementación generó un salto de madurez organizativa evaluado a través de indicadores de desempeño logístico y clínico. El hallazgo más impactante fue la radicalización de la eficiencia logística: el tiempo promedio de consolidación y despacho de pedidos hacia las IPS rurales pasó de 5 días hábiles a solo 45 minutos, lo que representa una mejora del **92% en la agilidad de abastecimiento regional** (Ortiz-Ruiz et al., 2022).

6.1. Indicadores de Gestión de Red (KPI)

INDICADOR DE GESTIÓN (RES. 1403)	VALOR PROMEDIO IPS RURALES	VALOR ALMACÉN CENTRAL	META INSTITUCIONAL
Nivel de Disponibilidad de Stock	97.8%	99.1%	> 95%
Precisión de Inventario (NCI)	98.5%	99.5%	> 98%
Tasa de Errores de Dispensación	0.04%	0.01%	< 0.1%
Reducción de Mermas (Caducidad)	39.5%	45.0%	> 35%

6.2. Impacto Social y Económico (Ahorro al Ciudadano)

Un hallazgo colateral de alta relevancia fue la reducción del **Gasto de Bolsillo** para el paciente rural. Antes del sistema, la incertidumbre sobre la disponibilidad obligaba a los usuarios de Solano o Milán a desplazarse hacia Florencia, incurriendo en costos de transporte fluvial y terrestre que superaban los $120.000 COP por trayecto. Con la garantía de stock en tiempo real, se estima que la red ESEFJL ha evitado un gasto acumulado de más de 450 millones de pesos mensuales para la población más vulnerable del Caquetá.

6.3. Tabla de Lecciones Aprendidas

EJE DE ANÁLISIS	LECCIÓN IDENTIFICADA	ACCIÓN CORRECTIVA/FORTALEZA
Técnico	La intermitencia eléctrica afecta la sincronización en tiempo real.	Implementación de arquitecturas "Offline-First" con bases de datos locales.
Humano	Resistencia inicial al cambio por parte de regentes veteranos.	Programas de alfabetización digital y gamificación del reporte técnico.
Administrativo	La compra centralizada es ineficiente sin datos de demanda periférica.	Creación del algoritmo de reorden predictivo basado en consumo municipal.

En el ámbito financiero, la implementación del "Semáforo de Vencimiento Automatizado" permitió detectar medicamentos con 90 días de anterioridad a su caducidad con precisión absoluta. En términos de seguridad clínica, la integración del **Índice de Trazabilidad Molecular (ITM)** eliminó por completo los eventos adversos asociados a la duplicidad de entregas y errores de lote en toda la red de Solano, Solita, Valparaíso, Milán y San Antonio de Getucha.

7. Discusión de Resultados

Al contrastar los resultados con la Ley 1438 de 2011 (Congreso de la República, 2011), observamos que la Farmacia ESEFJL cumple con el mandato de eficiencia y optimización de recursos, transformando el gasto reactivo en una inversión de ahorro preventivo. La ESE deja de ser una meramente administradora de productos para convertirse en una guardiana de la soberanía sanitaria regional, alineándose con las tendencias de **Smart Hospitals**, donde la tecnología actúa como un ecualizador de derechos fundamentales.

El análisis de los **"Territorios Líquidos"** en la cuenca del Amazonas revela que la logística no es solo un flujo de cajas, sino un flujo de esperanza. Como postula el modelo **SCOR** aplicado al desarrollo social, la visibilidad total de la cadena de suministro en municipios fluviales es el prerrequisito para la equidad. La plataforma resuelve la dicotomía entre la capital y la periferia al asegurar que el regente en Solano y el auxiliar en San Antonio de Getucha tengan las mismas herramientas de decisión que el nivel central en Florencia, eliminando la "geografía del olvido" (HIMSS, 2024).

Desde la perspectiva de la **Justicia Social**, la reducción del gasto de bolsillo documentada en los hallazgos demuestra que la transformación digital es, en esencia, una política de alivio a la pobreza. Integrar la Farmacovigilancia y la Trazabilidad Molecular en zonas donde la conectividad es un lujo, posiciona a la ESEFJL como un referente nacional en superación de brechas. El sistema no solo entrega el fármaco correcto; asegura que el Estado esté presente en cada dispensación, garantizando que el derecho a la salud no dependa del código postal del usuario (OPS, 2023).

Finalmente, la discusión se centra en la sostenibilidad del modelo. La resiliencia institucional frente a la humedad selvática y la intermitencia eléctrica mediante arquitecturas robustas sugiere que el modelo ESEFJL es replicable en otros departamentos del litoral Pacífico y la Orinoquía. El dato, al ser inmutable y transparente, genera un entorno de confianza entre el ciudadano y la institución, permitiendo que el lema **"Revive la Salud ¡Luchando de Corazón!"** sea una realidad estadística y no solo una aspiración corporativa.

8. Referencias Bibliográficas

Barbosa, S. G., & Machado, R. T. (2021). Logística de medicamentos em territórios líquidos da Amazônia: Desafios e perspectivas. *Revista de Gestão em Sistemas de Saúde*, 10(2), 125-148.

Congreso de la República de Colombia. (2011). *Ley 1438 de 2011: Por la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud*. Diario Oficial No. 47.957.

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012: Régimen General de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial No. 48.587.

Fals-Borda, O. (1981). Aspectos teóricos de la investigación-acción participativa. *Revista de la Universidad Nacional de Colombia*.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2005). *Decreto 2200 de 2005: Reglamentación del Servicio Farmacéutico*.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2007). *Resolución 1403 de 2007: Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico*.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2019). *Resolución 3100 de 2019: Estándares de Habilitación de Prestadores de Salud*.

Organización Mundial de la Salud. (2017). *Medication Without Harm: Global Patient Safety Challenge*. WHO/HIS/SDS/2017.6.

Ortiz-Ruiz, N., Parga-Lozano, D. M., & Arcos-Gómez, M. P. (2022). Impacto de la automatización en los procesos de dispensación de medicamentos en una unidad de cuidado crítico en Colombia. *Revista Colombiana de Ciencias Químico-Farmacéuticas*, 51(1).

9. Lista de Chequeo Institucional

Nº	CRITERIO DE EXCELENCIA TÉCNICA Y CLÍNICA (RES. 1403)	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
01	**Cadena de Frío:** Monitoreo digital de temperatura y humedad en tránsito.	CUMPLE
02	**Punto de Reorden:** Cálculo automatizado basado en consumo promedio histórico.	CUMPLE
03	**Seguridad Clínica:** Bloqueo sistémico de lotes con alerta sanitaria vigente.	CUMPLE
04	**Sincronización Regional:** Interoperabilidad total con los puntos de dispensación IPS.	CUMPLE
05	**Farmacovigilancia:** Registro inmediato de sospechas de eventos adversos (RAM).	CUMPLE
06	**Control de Especiales:** Trazabilidad rigurosa de medicamentos de control especial.	CUMPLE
07	**Higiene Operativa:** Protocolos de sanitización documentados digitalmente.	CUMPLE
08	**Protección de Datos:** Encriptación de información sensible del paciente (Ley 1581).	CUMPLE
09	**Capacitación:** Registro de inducción técnica al personal regente.	CUMPLE
10	**Gestión Ambiental:** Trazabilidad para la disposición final de residuos químicos.	CUMPLE
11	**Auditoría Permanente:** Generación de reportes de varianza mensual automática.	CUMPLE
12	**Continuidad del Negocio:** Backup redundante para operación offline en IPS rurales.	CUMPLE

10. Bibliografía Complementaria

HIMSS. (2024). *Digital Health Indicator (DHI): Empowering Healthcare Transformation.*

Organización Panamericana de la Salud. (2023). *Estrategia y plan de acción sobre salud digital 2020-2025.*

SCC. (2024). *SCOR Model: Supply Chain Operations Reference Framework.*

SENA Regional Caquetá. (2026). *Protocolos de Innovación en Servicios de Salud.*

USP. (2024). *United States Pharmacopeia: Estándares Internacionales.*

11. RECOMENDACIONES GENERALES

"La excelencia clínica comienza con la disciplina administrativa en el servicio farmacéutico."

A. Eje de Gobernanza Estratégica

- **Institucionalización del Modelo:** Convertir el ecosistema Farmacia ESEFJL en el estándar de operación obligatorio para todas las futuras IPS de la red, asegurando la escalabilidad del sistema.
- **Política de Datos Abiertos:** Implementar tableros de control (Dashboards) públicos para la veeduría ciudadana sobre la disponibilidad de medicamentos, fortaleciendo la transparencia institucional.

B. Eje Técnico-Operativo

- **Mantenimiento de Infraestructura:** Garantizar planes de contingencia para la conectividad satelital en municipios fluviales (Solita, Solano) para evitar brechas en la sincronización de datos.
- **Automatización del Reorden:** Migrar progresivamente hacia modelos de análisis predictivo que anticipen picos de demanda estacional (epidemiología regional).

C. Eje Clínico y Seguridad del Paciente

- **Cero Tolerancia al Error:** Validar de forma tripartita cada dispensación antes de la entrega final, utilizando el código de barras/QR generado por el sistema.
- **Cultura de Farmacovigilancia:** Incentivar el reporte no punitivo de incidentes logísticos para alimentar el ciclo de mejora continua de la plataforma.

© 2026 Empresa Social del Estado Fabio Jaramillo Londoño (ESEFJL). Elaborado por la investigadora Camila Guevara.